Računarstvo u oblaku

II ciklus studija - III semestar - akademska 2026/27

Informacije o osoblju:

Nastavnik i saradnici

V. prof. dr. Đulaga Hadžić – predmetni nastavnik
ass. Mr. Adin Jahić – predmetni saradnik (prvih 7 sedmica) adin.jahic@size.ba
mr. Lamija Lemeš, s.i.p. – predmetni saradnik (zadnjih 7 sedmica)

Vrijeme nastave: petak, 17:15 – 20:15, Kabinet 3204

Tematske Cjeline

Koncept računarstva u oblaku i virtualizacija. Kontejnerizacija: namespaces, cgroups, OCI standard i analiza container runtime-a (runc, containerd). Infrastructure as Code (IaC): Terraform/OpenTofu, Packer, cloud-init i Ansible. Virtualne mašine, mrežne konfiguracije i firewall kao kod. DNS, e-pošta (SMTP/IMAP, SPF, DKIM, DMARC) i FTP/SFTP servisi. Pohrana podataka (block, file, object), baze podataka, replikacija i backup. Load balancing, visoka dostupnost (HA), skaliranje i deployment strategije.

Očekivanja i Ciljevi

Upoznavanje studenata s principima računarstva u oblaku, virtualizacijom i kontejnerizacijom, te osposobljavanje za automatizirano, ponovljivo i verzionirano postavljanje infrastrukture pristupom Infrastructure as Code. Studenti uče kako se kroz kod definišu i održavaju virtualne mašine, mreža i firewall, DNS, e-pošta i SFTP, pohrana i baze podataka, te load balancing i visoka dostupnost.

Kompetencije/Ishodi učenja

Student koji uspješno završi predmet će moći:

- Objasniti principe virtualizacije (hipervizori, KVM/QEMU, libvirt) i razliku između virtualnih mašina i kontejnera.
- Opisati kako se kontejner formira (namespaces, cgroups, overlayfs) i analizirati tok kreiranja kontejnera kroz OCI runtime (runc, containerd).
- Primijeniti principe IaC-a (deklarativni pristup, idempotentnost, state, drift) koristeći Terraform/OpenTofu i Ansible.
- Automatizirati kreiranje i konfiguraciju virtualnih mašina pomoću Packera, cloud-inita i Ansible rola.
- Konfigurisati mrežu, segmentaciju i firewall pravila (nftables, security groups) kroz kod.

- Postaviti DNS, mail (SPF, DKIM, DMARC) i SFTP servise na automatizirani i ponovljiv način.
- Definisati pohranu i baze podataka kroz kod, uključujući korisnike, privilegije, replikaciju, backup i test restore-a.
- Implementirati load balancing, visoku dostupnost i deployment strategije (blue/green, canary) te verzionirati infrastrukturu u Git repozitoriju.

Obaveza svakog studenta

- Vlastite bilješke sa predavanja (grupne ili individualne) – **OBAVEZNE**
- Git (instaliran na bilo kojem operativnom sistemu)
- GitHub račun na vašoj studentskoj e-mail adresi
- WSL2 instaliran ili Linux operativni sistem sa Docker okruženjem
- Terraform/OpenTofu i Ansible instalirani u WSL2/Linux okruženju

Neobavezni angažmani

Svaki neobavezni angažman studenta ide u strogom dogovoru sa profesorom ili asistentom. U ove aktivnosti spadaju grupni radovi, inovativne ideje, nezavisni projekti, te svaki od njih zahtijeva da se prvo odobri od strane predmetnog asistenta.

Raspored kursa

Sedmice 1–7 (ass. Mr. Adin Jahić). Nastava petkom, 17:15 – 20:15, Kabinet 3204.

Sedmica	Datum	Tema
Sedmica 1	16.10.2026	**Virtualizacija i kontejnerizacija** Oblak i modeli usluga; hipervizori (KVM/QEMU, libvirt); kako se formira kontejner (namespaces, cgroups, overlayfs); analiza runtime-a (Docker, containerd, runc, OCI); sigurnosna granica kontejnera.
Sedmica 2	23.10.2026	**Uvod u IaC: virtualne mašine kao kod** Principi IaC-a (deklarativno, idempotentnost, state, drift); Terraform/OpenTofu; Packer; cloud-init.
Sedmica 3	30.10.2026	**Upravljanje konfiguracijom i kontejneri kao kod** Ansible (inventory, playbook, role, šabloni, Vault); Terraform + Ansible; Dockerfile, Docker Compose, uvod u Kubernetes manifeste.
Sedmica 4	06.11.2026	**Mrežna konfiguracija i firewall kao kod** VPC/subnet, routing, NAT, bridge, VLAN; nftables/iptables, security groups; segmentacija (web/app/db), bastion host, WireGuard VPN.
Sedmica 5	13.11.2026	**DNS, e-pošta i SFTP kao kod** DNS zone i zapisi, BIND/CoreDNS, Terraform DNS provideri; Postfix i Dovecot, SPF, DKIM, DMARC, TLS/ACME; SFTP, chroot korisnici, vatrozid.
Sedmica 6	20.11.2026	**Pohrana i baze podataka kao kod** Block, file i object storage (NFS, MinIO/S3); PostgreSQL/MySQL, korisnici i privilegije, replikacija; backup politike, RPO/RTO, test restore-a.
Sedmica 7	27.11.2026	**Load balancing, visoka dostupnost i skaliranje** HAProxy/Nginx, health checkovi, keepalived/VRRP, auto-scaling; blue/green i canary deployment; predstavljanje i predaja projektnog zadatka.

Sedmice 8–14 (mr. Lamija Lemeš, s.i.p.): raspored će biti naknadno objavljen.

Bodovanje

Napomena o prisustvu

- **Pasivno prisustvo** služi u svrhu potpisa: redovni studenti su, prema Statutu, obavezni prisustvovati najmanje **80% nastave**.
- **Aktivno prisustvo** (učešće u diskusiji, rad na vježbama i zadacima tokom nastave) nosi poene.

Vježbe nose **55 poena**:

Komponenta	Realizacija	Poena
Projektni zadatak – ass. Mr. Adin Jahić (sedmice 1–7)	Projekat + usmena odbrana	**25**
Projektni zadatak – mr. Lamija Lemeš, s.i.p. (sedmice 8–14)	Projekat + usmena odbrana	**25**
Aktivno prisustvo	Tokom nastave	**5**
Ukupno		**55**

Projektni zadatak

Kod svakog asistenta bodovanje se realizuje projektnim zadatkom koji se usmeno brani. Student predaje Git repozitorij s infrastrukturom definisanom kodom (mreža i firewall, virtualne mašine, DNS, mail i SFTP, baza sa backupom, web servisi iza balansera) uz dokumentaciju arhitekture, te na odbrani objašnjava i demonstrira rješenje. Ocjenjuju se ispravnost, ponovljivost, kvalitet koda i razumijevanje.